

2025“启策”杯有人无人协同 空中智能算法创新竞赛

开发环境部署与操作手册

大赛组委会

目录

1. 开发环境套件介绍	1
2. 开发环境组件安装	2
2.1. 仿真推演服务组件	2
2.1.1. 运行环境需求	2
2.1.2. 部署流程	2
2.2. 人机交互界面软件	10
2.2.1. 运行环境需求	10
2.2.2. 部署流程	11
2.3. AI 决策算法框架	16
2.3.1. 运行环境需求	16
2.3.2. 部署流程	16
3. 开发环境组件使用说明	19
3.1. 仿真推演服务使用	19
3.1.1. 概述	19
3.1.2. 启动推演服务相关容器	19
3.1.3. 用户登录	20
3.1.4. 授权使用申请	20
3.1.5. 授权程序启动	21
3.1.6. 停止推演服务相关容器	22
3.2. 机机竞技功能使用	22
3.2.1. 概述	22
3.2.2. 运行仿真推演服务组件	23
3.2.3. 运行AI决策算法框架	23
3.2.4. 态势显示界面呈现	25
3.3. 人机混合编组竞技功能使用	27
3.3.1. 概述	27
3.3.2. 飞行员座舱第一视角操作使用（测试飞行员操控有人机）	27
3.3.3. 调控员副驾第三视角操作（测试人机协同智能体）	30

1. 开发环境套件介绍

开发环境套件包括两大部分：服务端、用户端。

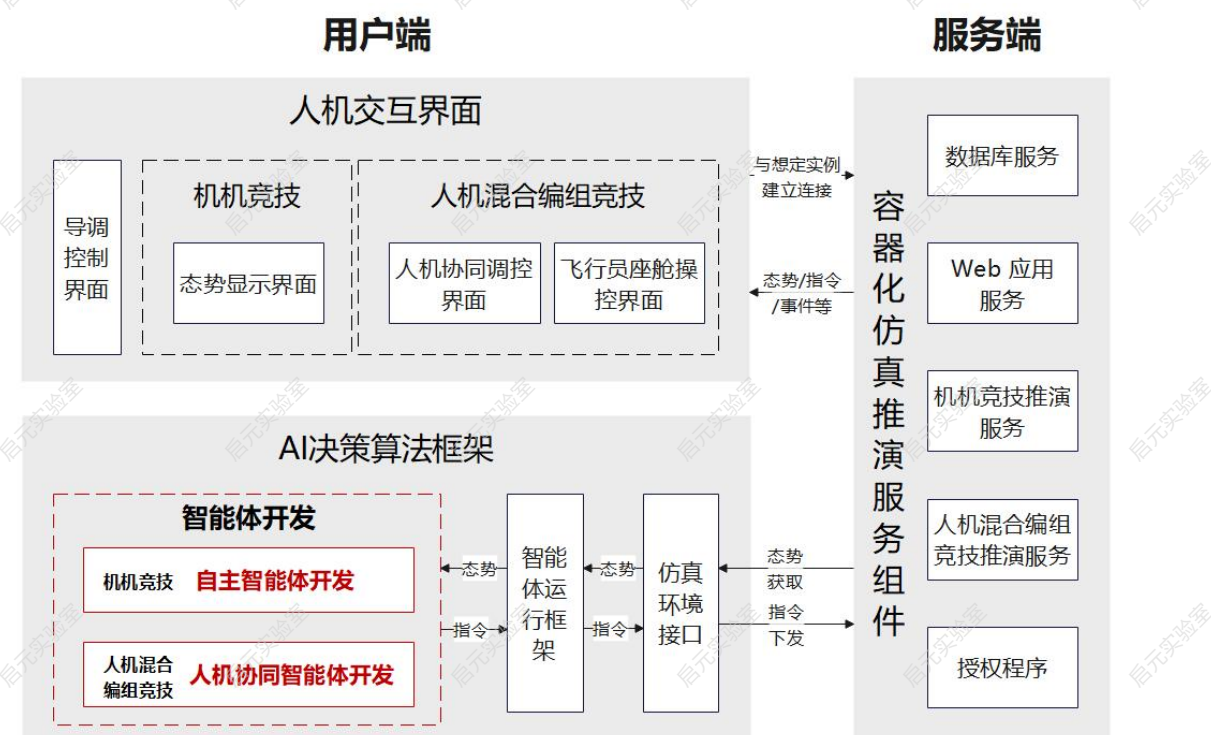
服务端主要是容器化的服务组件，通过数据库、Web 应用、机机竞技推演、人机混合编组竞技推演等组件提供完整的机机竞技、人机混合编组竞技推演能力，该服务通过授权程序赋予参赛用户在比赛期间的仿真推演平台使用权。

用户端包括人机交互界面、AI 决策算法框架两部分。

人机交互界面与服务端建立连接，可获取、更新想定¹实例信息，并将重要态势、指令、事件等信息可视化到前端界面。人机交互界面包括三个方面：导调控制界面，用于加载想定、控制推演进度、设置想定参数等；机机竞技的态势显示界面，用于以第三视角显示竞技任务区双方态势；人机混合编组竞技的人机协同调控界面、飞行员座舱操控界面，分别用于副驾驶位人临机介入调控无人机、飞行员操控有人机。

AI 决策算法框架通过仿真环境接口从服务端获取态势，并向服务器发送指令信息。在其内部设置智能体运行框架，参赛用户可以在智能体运行框架中开发用于机机竞技的自主智能体、以及用于人机混合编组竞技的人机协同智能体。

如何借助 AI 决策算法框架开发智能体，详见《AI决策算法框架使用手册》。



¹ 想定，即游戏剧本，定义了竞技双方的力量布局、竞技能力、胜败裁决规则等信息。

2. 开发环境组件安装

2.1. 仿真推演服务组件

包括五个组件：是数据库服务、Web应用服务、机机竞技推演服务、人机混合编组竞技推演服务、授权程序。其中，数据库服务、Web应用服务、机机竞技推演服务、人机混合编组竞技推演服务这四项是 docker 服务，授权程序是直接执行在物理机身上的应用程序。

2.1.1. 运行环境需求

硬件配置建议：CPU主频 $\geq 2.2\text{GHz}$ ，内存 $\geq 16\text{GB}$ ，硬盘 $\geq 1\text{TB}$

系统配置建议：Windows 系统 64 位，版本 $\geq$ Windows 10；或者 Linux 系统为 Ubuntu 发行版（版本限定为 20.04、22.04、24.04）。

软件配置需求：docker

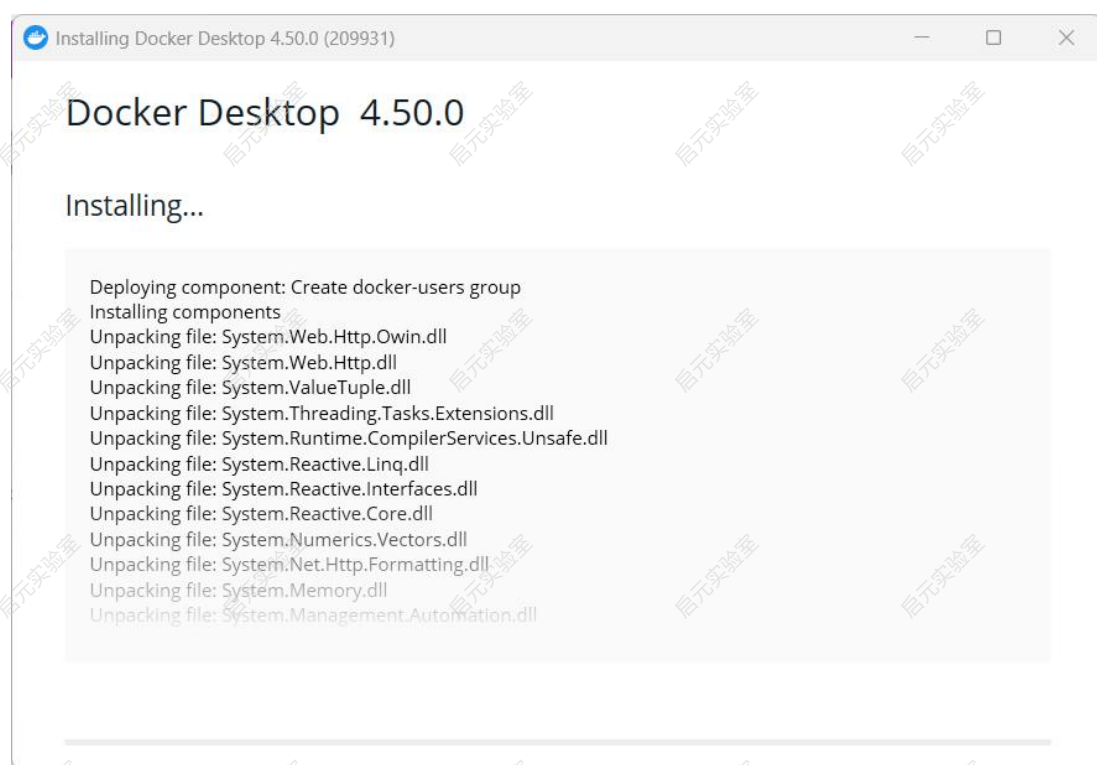
2.1.2. 部署流程

2.1.2.1. Docker 安装

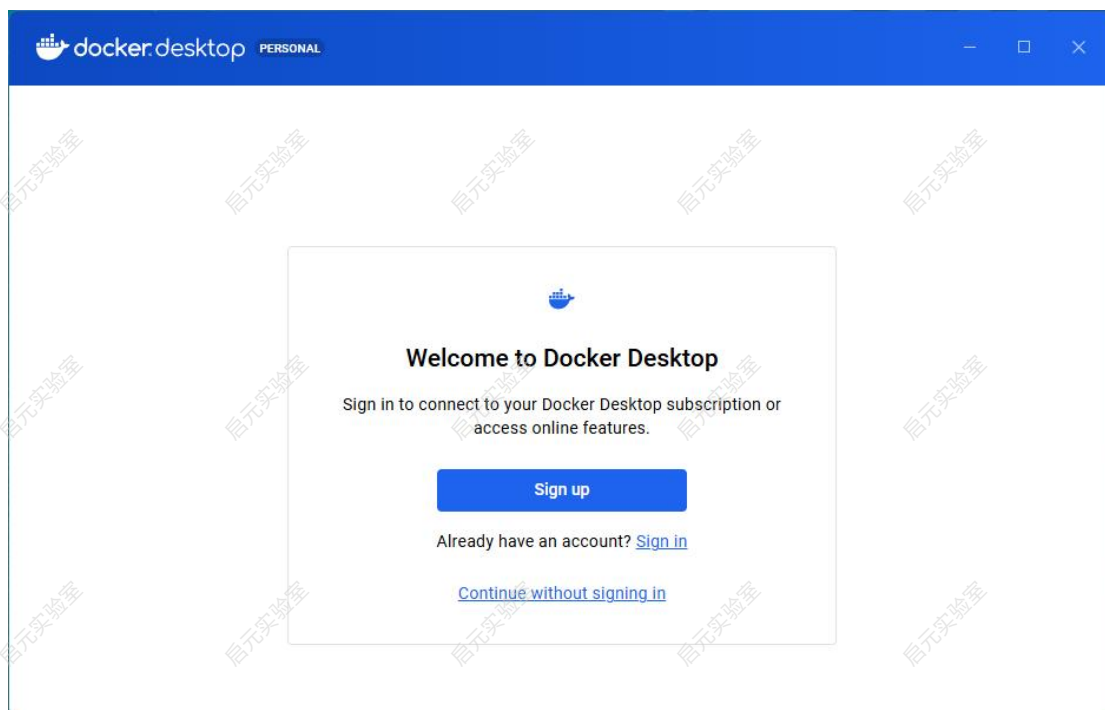
2.1.2.1.1. Windows 系统下 docker 安装

① 下载Docker Desktop Installer，按照默认设置提示步骤安装该软件。

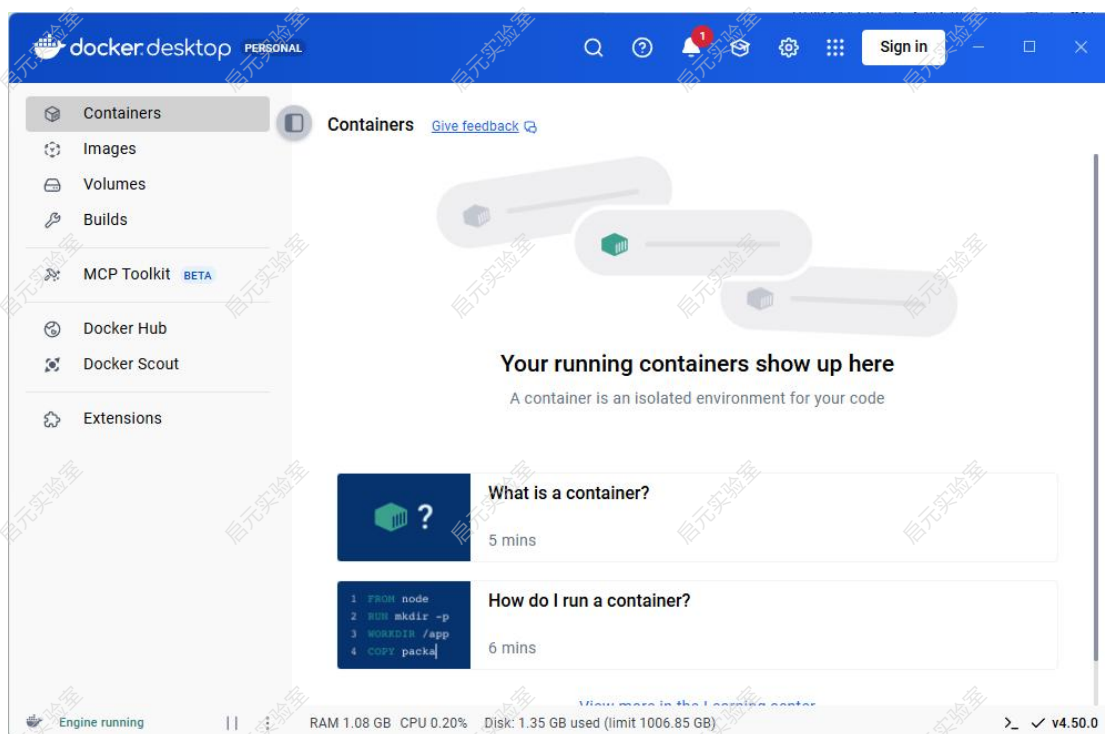
该软件可从 docker 官网（<https://www.docker.com/>）下载。



- ② 安装完成后，双击“Docker Desktop”图标，启动 Docker Desktop 程序。
初始登陆时进入欢迎界面，点击“Continue without signing in”。



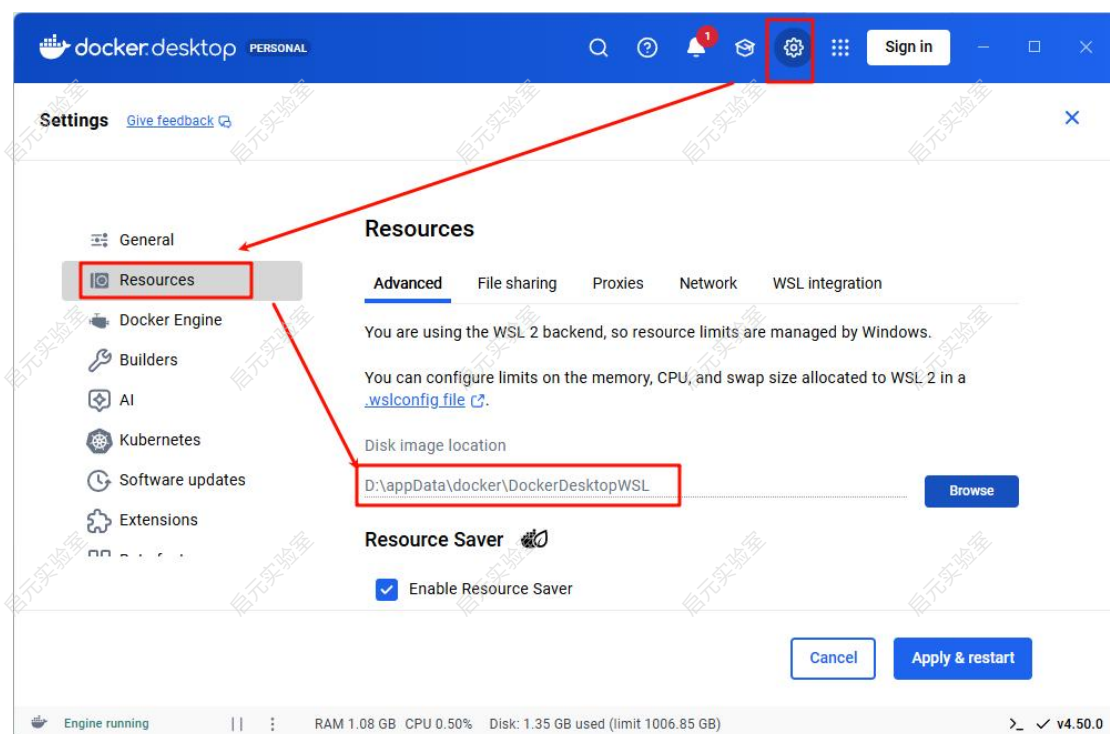
Docker Desktop 正常启动后，呈现界面如下：



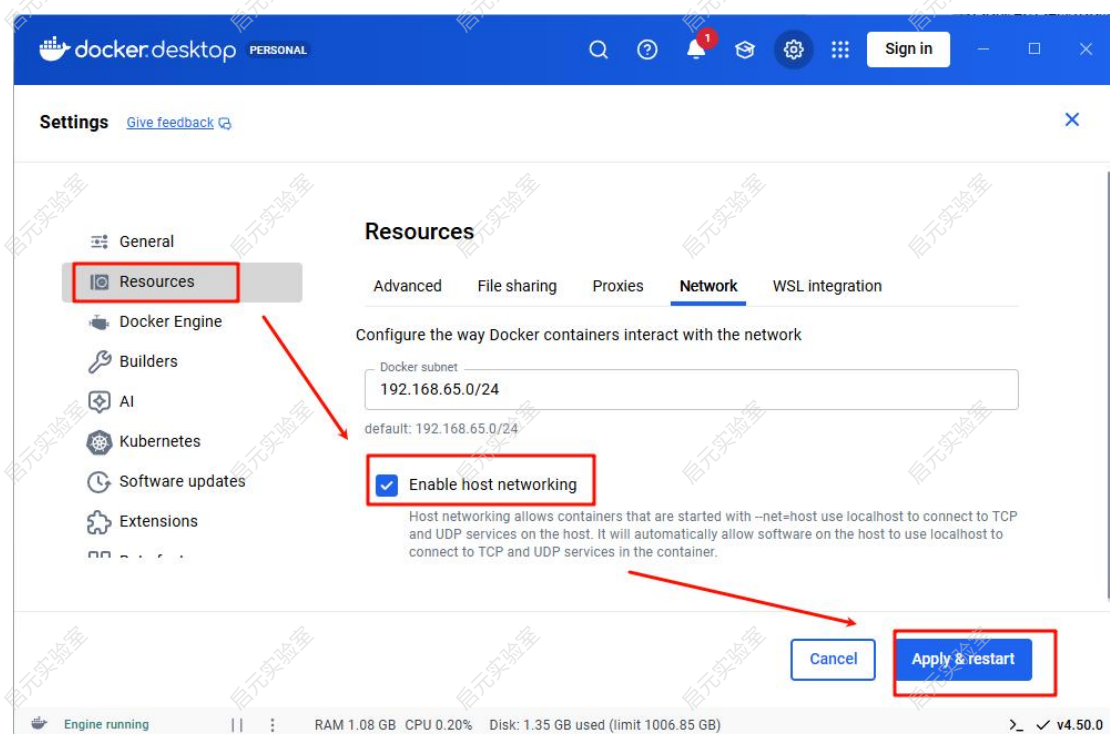
△注意：若 Windows 系统没有安装 WSL（Windows Subsystem for Linux），安装 Docker Desktop 时会有提示，请根据提示安装 WSL。

③ 配置“Resources”

在“Resources”配置项，为防止默认的“C”盘目录存储数据容量被占用，可选择修改缓存目录。



默认网络是不支持 host networking 的，需要勾选支持，然后重启该软件。



2.1.2.1.2. Ubuntu 系统下 docker 安装

① 更新软件依赖

- 打开命令行工具，更新软件包索引：

sudo apt update

- 安装依赖包：

sudo apt install -y ca-certificates curl

② docker GPG秘钥设定

- 创建用于存储 GPG 密钥的目录：

sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings

- 下载 GPG 密钥：

sudo curl -fsSL http://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc

- 更改密钥文件的权限：

sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc

③ 更新软件源

- 添加docker下载源：

echo "deb [arch=\$(dpkg --print-architecture)

signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc]

http://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/ubuntu \$(. /etc/os-release && echo

"\${UBUNTU_CODENAME:-\$VERSION_CODENAME}") stable" | sudo tee

/etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

- 更新软件包索引：

sudo apt update

④ 安装docker

- 安装docker引擎：

sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin


```
star@pc: ~  
star@pc:~$ sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin  
docker-compose-plugin  
正在读取软件包列表... 完成  
正在分析软件包的依赖关系树... 完成  
正在读取状态信息... 完成  
将会同时安装下列软件：  
  docker-ce-rootless-extras git git-man liberror-perl libslirp0 pigz slirp4netns  
建议安装：  
  cgroupfs-mount | cgroup-lite docker-model-plugin git-daemon-run git-daemon-sysvinit git-doc  
  git-email git-gui gitk gitweb git-cvs git-mediawiki git-svn  
下列【新】软件包将被安装：  
  containerd.io docker-buildx-plugin docker-ce docker-ce-cli docker-ce-rootless-extras  
  docker-compose-plugin git git-man liberror-perl libslirp0 pigz slirp4netns  
升级了 0 个软件包，新安装了 12 个软件包，要卸载 0 个软件包，有 349 个软件包未被升级。  
需要下载 99.9 MB 的归档。  
解压缩后会消耗 419 MB 的额外空间。  
获取:1 http://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/ubuntu jammy/stable amd64 containerd.io amd64 2.1.5-1-ub  
untu.22.04-jammy [22.4 MB]  
获取:2 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu jammy/universe amd64 pigz amd64 2.6-1 [63.6 kB]  
获取:3 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu jammy/main amd64 liberror-perl all 0.17029-1 [26.5 kB]
```

➤ 验证安装是否成功：

docker -v

```
star@pc: ~  
star@pc:~$ docker -v  
Docker version 29.0.0, build 3d4129b
```

➤ 设置 docker 开机自启：

systemctl is-enabled docker

```
star@pc: ~  
star@pc:~$ systemctl is-enabled docker  
enabled
```

➤ 重启 docker：

sudo systemctl restart docker

```
star@pc: ~  
star@pc:~$ sudo systemctl restart docker  
[sudo] star 的密码：  
star@pc:~$ docker images  
  
Info → In Use  
IMAGE ID DISK USAGE CONTENT SIZE EXTRA
```

2.1.2.2. Docker 服务组件安装

Docker 仿真推演服务组件列表如下：

组件	文件	说明
数据库服务	mysql.tar、qy_mysql_volume.tar	提供想定与推演数据管理能力。

		qy_mysql_volume.tar比赛环节提供。
Web 应用服务	qy_app_server.tar	提供前端页面显示能力。
机机竞技基础推演服务	qy_sim_auto.tar	提供机机竞技基础推演能力。
人机混合编组竞技基础推演服务	qy_sim_teaming.tar	提供人机混合编组竞技基础推演能力。

⚠注意：组件文件的提供版本可能会在文件名中带有日期后缀，下载后去除后缀再进行后续使用。例如，假设数据库服务提供版本为 `mysql_1201.tar`，下载后修改为 `mysql.tar` 再进行使用。优先使用日期后缀最新的版本。

2.1.2.2.1. 服务组件一键全量安装方法

组委会提供了脚本包（大赛群文件），用于对数据库、Web 应用、机机竞技推演、人机混合编组竞技推演等四个组件的一键全量安装，同时支持对服务组件一键全量卸载。脚本包包含三个操作版本：Windows CMD操作、Windows PowerShell 操作、Linux-Ubuntu 操作。使用方法在脚本包中有介绍。



下图为 windows 环境下通过 PowerShell 一键安装各组件服务。

```

Windows PowerShell
加载个人及系统配置文件用了 3395 毫秒。
(base) PS E:\Games\Wargames\YX_XAFSim\docker\docker组件一键全量安装与卸载脚本包\Windows-PowerShell 版> .\install.ps1
=== Docker 一键全量安装脚本 (数据库、Web 应用、机机竞技推演、人机混合编组竞技推演) ===
[1] 安装数据库服务
加载 mysql.tar ...
827b99c091a5: Loading layer [=====] 49.5MB/49.5MB
03106cca3a80: Loading layer [=====] 885B/885B
1dc0db901fb8: Loading layer [=====] 783.6kB/783.6kB
7ef7308b563e: Loading layer [=====] 6.82MB/6.82MB
cd6e82c8f993: Loading layer [=====] 2.604kB/2.604kB
748b89f8339d: Loading layer [=====] 334B/334B
626845a732cb: Loading layer [=====] 49.9MB/49.9MB
ba3c3f2e0e0b: Loading layer [=====] 317B/317B
9cc5f3e37eed: Loading layer [=====] 127.9MB/127.9MB
9b8dbce12c26: Loading layer [=====] 5.33kB/5.33kB
81561263622f: Loading layer [=====] 121B/121B
674a00212483: Loading layer [=====] 368B/368B
Loaded image: mysql:latest

创建数据卷 qy_mysql_volume ...
qy_mysql_volume

导入数据到卷 ...

创建 mysql 容器 ...
6d9e89b93d4cb2a621ae12dedcb5ec8c39d5bc3b7d1cb4aaa5a86843d07cba2e

[2] 安装Web 应用服务
加载 qy_app_server.tar ...
e8bce0aabd68: Loading layer [=====] 29.72MB/29.72MB
5f70bf18a086: Loading layer [=====] 32B/32B
0086bf4aae36: Loading layer [=====] 142.5MB/142.5MB
726b59ce7d92: Loading layer [=====] 9.643MB/9.643MB
  
```

2.1.2.2.2. 各组件服务单独安装方法

若需要单独安装某组件服务，可以参看本小节。

2.1.2.2.2.1. 安装数据库服务

在命令行执行如下命令：

- 加载镜像：

docker load -i mysql.tar

- 创建数据卷：

docker volume create qy_mysql_volume

- 导入数据：

Win CMD:

docker run --rm -v qy_mysql_volume:/source -v "%cd%":/backup mysql tar -xzf /backup/qy_mysql_volume.tar -C /source

Win PowerShell:

docker run --rm -v qy_mysql_volume:/source -v \${PWD}:/backup mysql tar -xzf /backup/qy_mysql_volume.tar -C /source

Ubuntu shell:

docker run --rm -v qy_mysql_volume:/source -v "\$(pwd)":/backup mysql tar -xzf /backup/qy_mysql_volume.tar -C /source

- 生成容器：

docker create -v qy_mysql_volume:/usr/local/mysql/data --net host --name mysql mysql:latest

2.1.2.2.2.2. 安装 Web 应用服务

在命令行执行如下命令：

- 加载镜像：

docker load -i qy_app_server.tar

- 生成容器：

docker create --net host --name qy_app_server qy_app_server:latest

2.1.2.2.2.3. 安装机机竞技推演服务

在命令行执行如下命令：

➤ 加载镜像：

docker load -i qy_sim_auto.tar

➤ 生成容器：

docker create --net host --name qy_sim_auto qy_sim_auto:latest

2.1.2.2.2.4. 安装人机混合编组竞技推演服务

在命令行执行如下命令：

➤ 加载镜像：

docker load -i qy_sim_teaming.tar

➤ 生成容器：

docker create --net host --name qy_sim_teaming qy_sim_teaming:latest

2.1.2.3. 安装授权程序

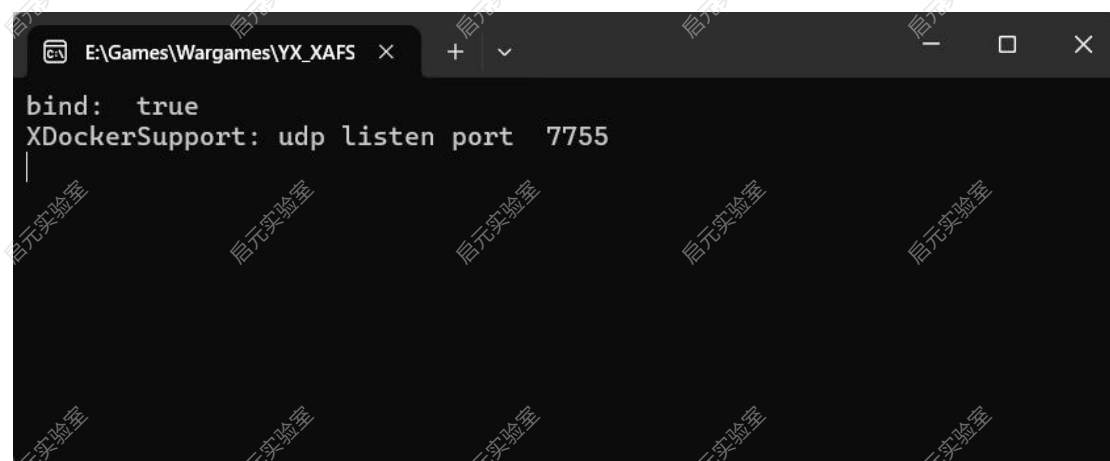
授权程序用于授权在特定计算机执行推演服务，授权程序有 Windows / Ubuntu 两个版本，代码位于LicenseTools文件夹内。

可根据需要选择相应的程序版本。

① Windows下安装授权程序：

➤ 解压LicenseTools/Win_License.zip

➤ 运行LicenseServer.exe，即可启动授权程序



△注意：若 *LicenseServer.exe* 所在目录下没有授权文件 *yx.lic*，则该授权程序启动后不产生授权效果影响。授权文件获取流程见下文「3.1. 仿真推演服务使用」。

② Ubuntu 系统下安装授权程序：

Ubuntu 授权程序有三个版本，根据操作系统版本选择相应的授权程序安装：

- Linux_License_ubuntu20.04.tar
- Linux_License_ubuntu22.04.tar
- Linux_License_ubuntu24.04.tar

➤ 解压相应版本 LicenseTools/Linux_License_ubuntu{{xx.04}}.tar

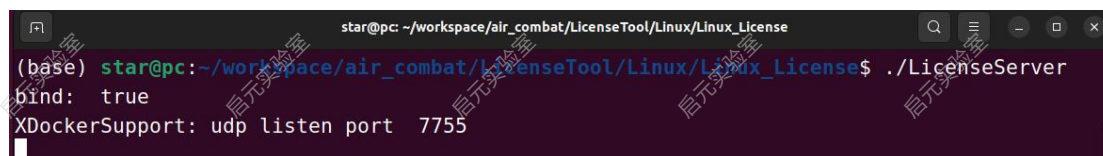
tar -xf Linux_License_ubuntu{{xx.04}}.tar

➤ Linux_License 目录下，安装必要 deb 包

sudo dpkg -i archives/*.deb

➤ 运行 LicenseServer，即可启动授权程序

./LicenseServer



```
(base) star@pc: ~/workspace/air_combat/LicenseTool/Linux/Linux_License$ ./LicenseServer
bind: true
XDockerSupport: udp listen port 7755
```

⚠注意：若 LicenseServer 所在目录下没有授权文件 *yx.lic*，则该授权程序启动后不产生授权效果影响。授权文件获取流程见下文「3.1. 仿真推演服务使用」。

2.2. 人机交互界面软件

人机交互界面包括：导调控制界面、态势显示界面、人机协同调控界面、飞行员座舱操控界面。态势显示界面用于机机竞技，人机协同调控界面、飞行员座舱操控界面用于人机混合编组竞技。

2.2.1. 运行环境需求

硬件配置建议：CPU主频 $\geq 2.2\text{GHz}$ ，内存 $\geq 16\text{GB}$ ，硬盘 $\geq 1\text{TB}$

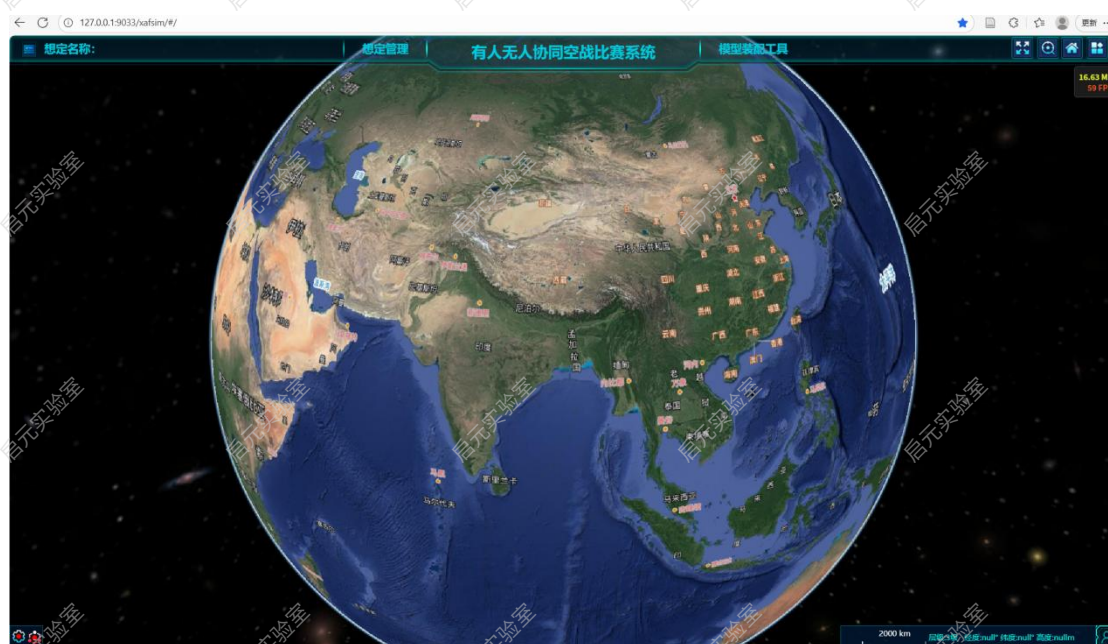
系统配置建议：Windows 系统 64 位，版本 $\geq \text{Windows 10}$ ；或者 Linux 系统为 Ubuntu 发行版（版本限定为 20.04、22.04、24.04）

浏览器配置建议：Microsoft Edge 64位 版本 ≥ 142.0 或 Google Chrome 64 位 版本 ≥ 142.0

2.2.2. 部署流程

2.2.2.1. 导调控制界面应用部署

「导调控制界面」是网页应用，必须在完成仿真推演服务（详情见下文「3.1节仿真推演服务使用」）启动之后，可在浏览器输入「导调控制界面」网址（<http://127.0.0.1:9033/xafsim/#/>），进入应用界面。

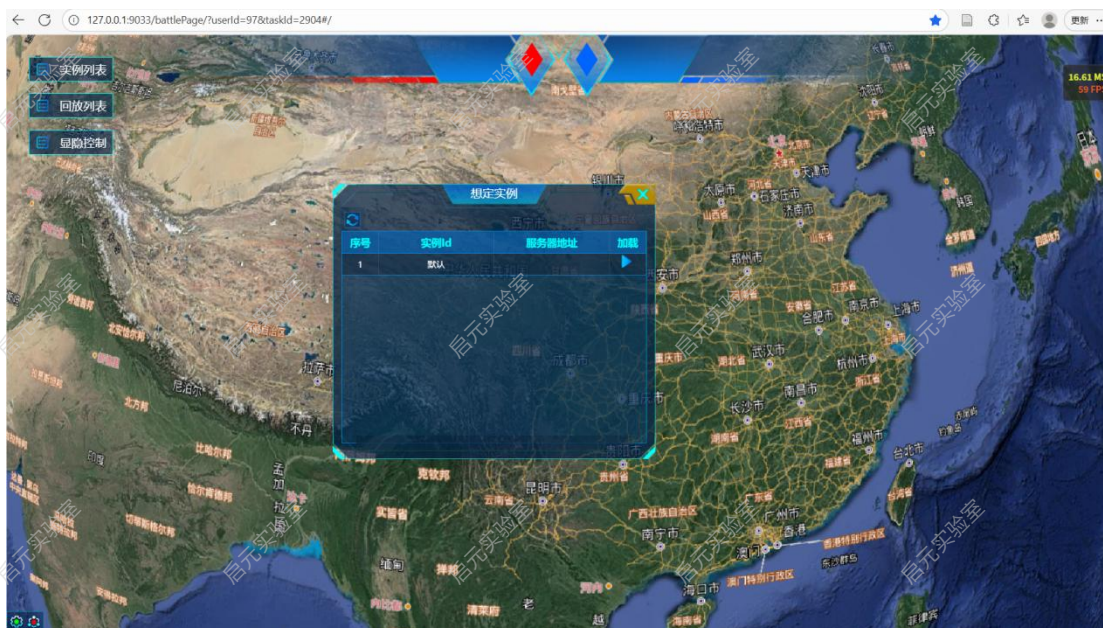


2.2.2.2. 态势显示界面应用安装

「态势显示界面」是网页应用，用于机机竞技时显示双方态势信息。

必须在完成仿真推演服务（详情见下文「3.1节仿真推演服务使用」）启动之后，可在浏览器输入「态势显示界面」网址（<http://127.0.0.1:9033/battlePage/?userId=97&taskId=2904#/>），进入应用界面。

「态势显示界面」若要正常使用，需开启机机竞技推演流程，使用详情见下文「3.2机机竞技功能使用」。

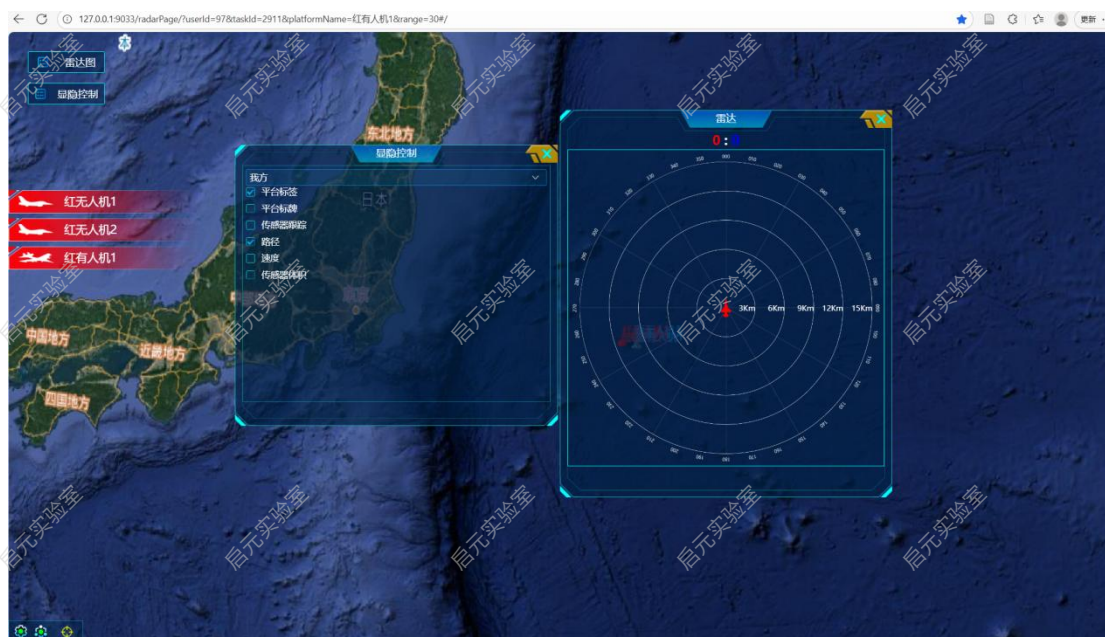


2.2.2.3. 人机协同调控界面应用安装

「人机协同调控界面」是网页应用，用于人机混合编组竞技时调控员（真人介入）观察任务区态势并调控己方无人机。

必须在完成仿真推演服务（详情见下文「3.1节仿真推演服务使用」）启动之后，可在浏览器输入「人机协同调控界面」网址（<http://127.0.0.1:9033/radarPage/?userId=97&taskId=2911&platformName=红有人机1&range=30#/>），进入应用界面。

「人机协同调控界面」若要正常使用，需开启人机混合编组竞技推演流程，使用详情见下文「3.3人机混合编组功能使用」。



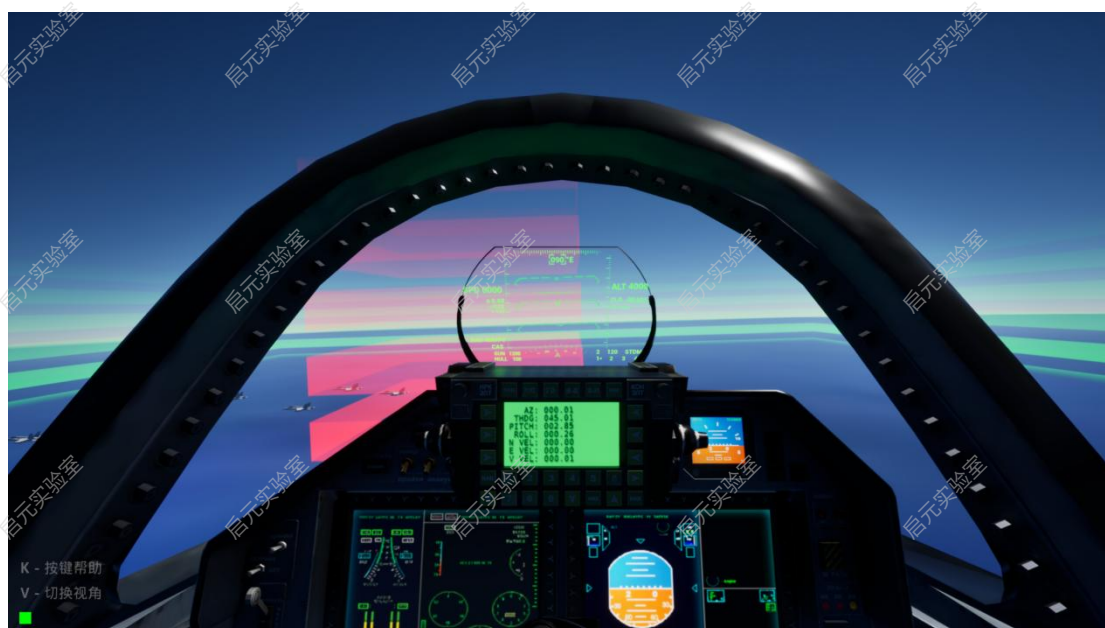
2.2.2.4. 飞行员座舱操控界面应用安装

「飞行员座舱操控界面」是本地桌面应用，用于人机混合编组竞技时飞行员（人员介入）以第一视角观察任务区态势并实时控制己方有人机。

2.2.2.4.1. 「飞行员座舱操控界面」安装

步骤如下：

- 解压 PilotControl.zip
- 在解压文件夹 PilotControl 下，点击 PilotControl.exe，可启动飞行员座舱操控界面程序。



⚠注意：该应用的系统配置必须为 Windows 系统。

2.2.2.4.2. 有人机操控设备接入

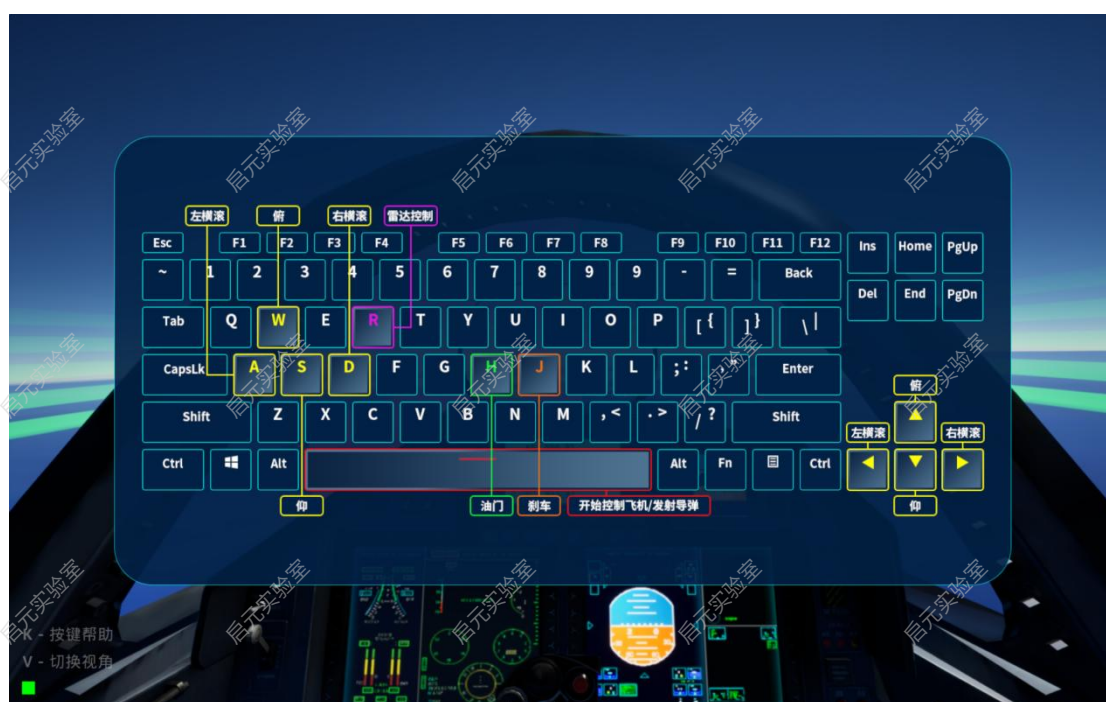
「飞行员座舱操控界面」支持三类设备接入识别：键盘/操纵杆套装/游戏手柄，用户可以根据需要选择相应设备接入。

支持控制的功能有：

- 机动类：俯、仰、左横滚、右横滚、油门、刹车
- 感知类：雷达控制（开启/关闭）
- 策略类：发射导弹
- 其他：开始控制飞机

① 键盘接入

键盘可通过 usb 连线接入计算机。



② 操纵杆套装接入

操纵杆套装（油门+操纵杆）可通过 usb 连线接入计算机。目前支持两类操纵杆套装：罗技 X56、图马斯特 HOTAS WARTHOG A10C。复赛线下比赛时官方提供罗技 X56作为实际接入型号。

➤ 罗技 X56

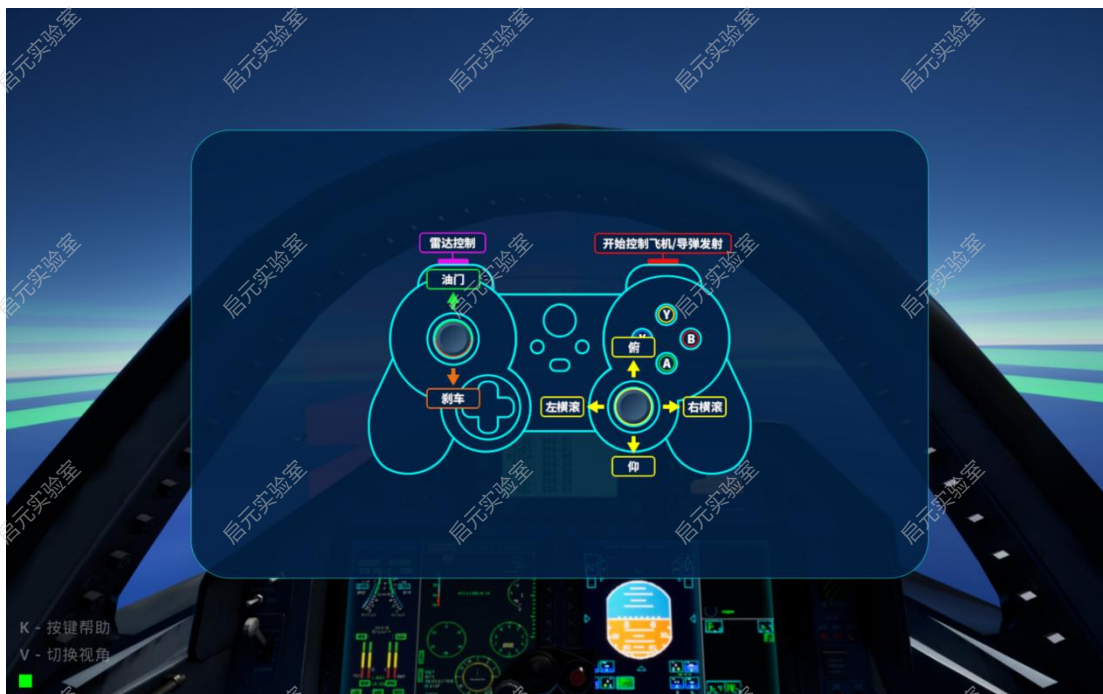


➤ 图马斯特 HOTAS WARTHOG A10C



③ 游戏手柄接入

操纵杆套装可通过 usb 连线或者蓝牙接入计算机。



2.3. AI 决策算法框架

2.3.1. 运行环境需求

硬件配置建议：CPU主频 $\geq 2.2\text{GHz}$ ，内存 $\geq 16\text{GB}$ ，硬盘 $\geq 1\text{TB}$

系统配置建议：Windows 系统 64 位，版本 $\geq \text{Windows 10}$ ；或者 Linux 系统为 Ubuntu 发行版（版本限定为 20.04、22.04、24.04）

开发环境配置建议：PyCharm 版本 ≥ 2025 （2025.2.4版本不建议使用）或 Visual Studio Code 版本 ≥ 1.106

2.3.2. 部署流程

2.3.2.1. 安装 Py 包管理器 uv

2.3.2.1.1. Windows 系统安装 uv

➤ 打开 powershell，执行安装 uv 命令：

powershell -ExecutionPolicy ByPass -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"

```
(base) PS C:\Users\stark> powershell -ExecutionPolicy ByPass -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"
Downloading uv 0.9.11 (x86_64-pc-windows-msvc)
Installing to C:\Users\stark\.local\bin
uv.exe
uvx.exe
uvw.exe
everything's installed!
```

2.3.2.1.2. Ubuntu 系统安装 uv

➤ 使用 curl 下载脚本并通过 sh 执行：

curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh

```
star@star:~$ curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
downloading uv 0.9.11 x86_64-unknown-linux-gnu
no checksums to verify
installing to /home/star/.local/bin
uv
uvx
everything's installed!

To add $HOME/.local/bin to your PATH, either restart your shell or run:

source $HOME/.local/bin/env (sh, bash, zsh)
source $HOME/.local/bin/env.fish (fish)
```

2.3.2.2. 安装 py 环境依赖包

AI 决策算法框架 qyPython.zip，为其配置 python 解释器版本以及依赖的软件包。

python 解释器版本要求：3.13.0。运行环境的依赖包列表如下：

依赖包	版本
requests	2.32.5
websockets	15.0.1
websocket-client	1.8.0
torch	2.9.1+cu126
torchvision	0.24.1+cu126

➤ 安装 python 3.13.0 的运行环境

解压AI决策算法框架 qyPython.zip。

执行如下命令：

cd qyPython

uv venv --python 3.13.0

```
PS E:\Games\Wargames\YX_XAFSim\yxClientRelease> cd qyPython
PS E:\Games\Wargames\YX_XAFSim\yxClientRelease\qyPython> uv venv --python 3.13.0
Using CPython 3.13.0
Creating virtual environment at: .venv
Activate with: .venv\Scripts\activate
```

➤ 安装依赖包，执行如下命令：

uv pip install requests==2.32.5

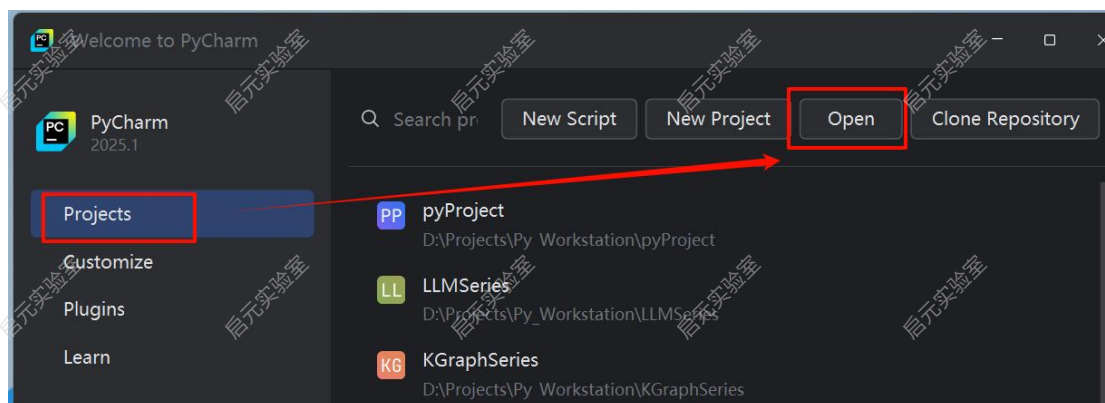
uv pip install websockets==15.0.1

uv pip install websocket-client==1.8.0

uv pip install torch torchvision --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu126

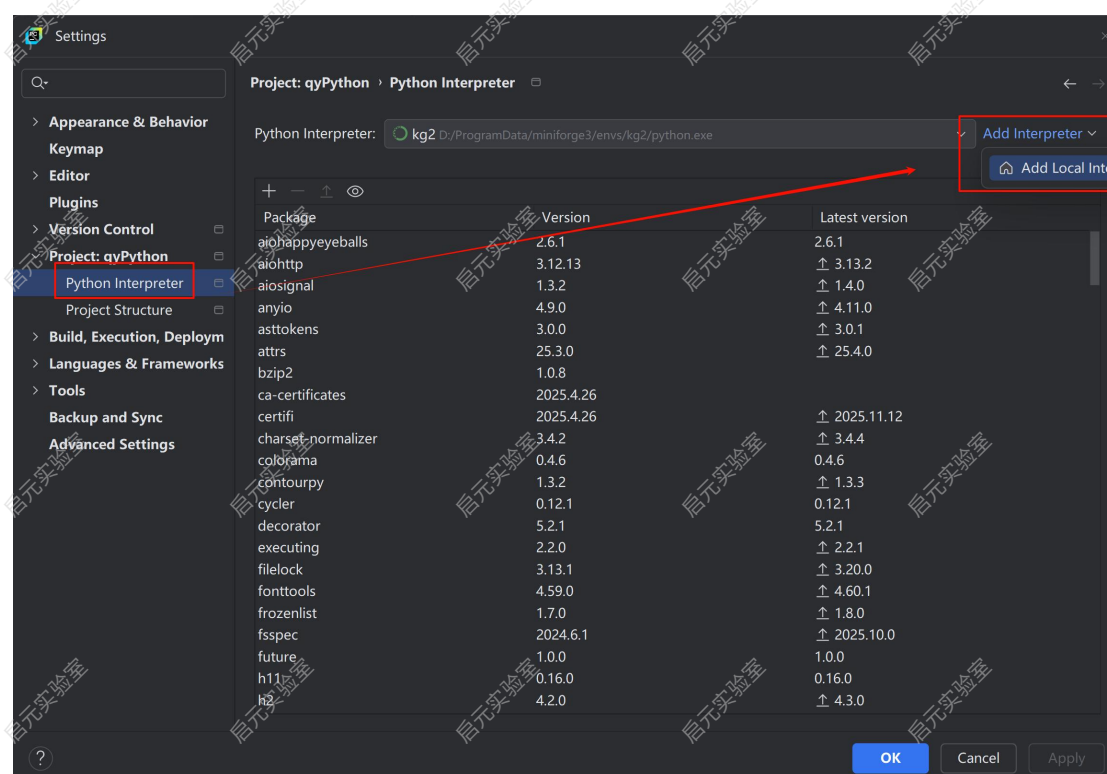
2.3.2.3. 开发环境配置依赖项

以 PyCharm IDE 为例，打开 Pycharm 程序，「Project -> Open」选择 qyPython 文件夹。

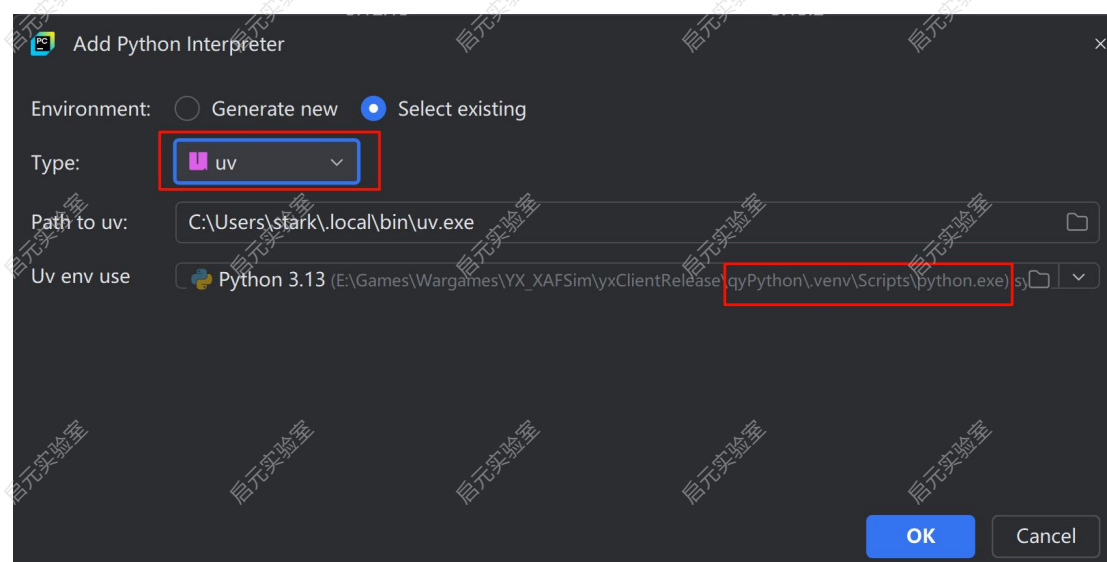


「File -> Settings」，切换到「Python Interpreter」，点击「Add Interpreter」，

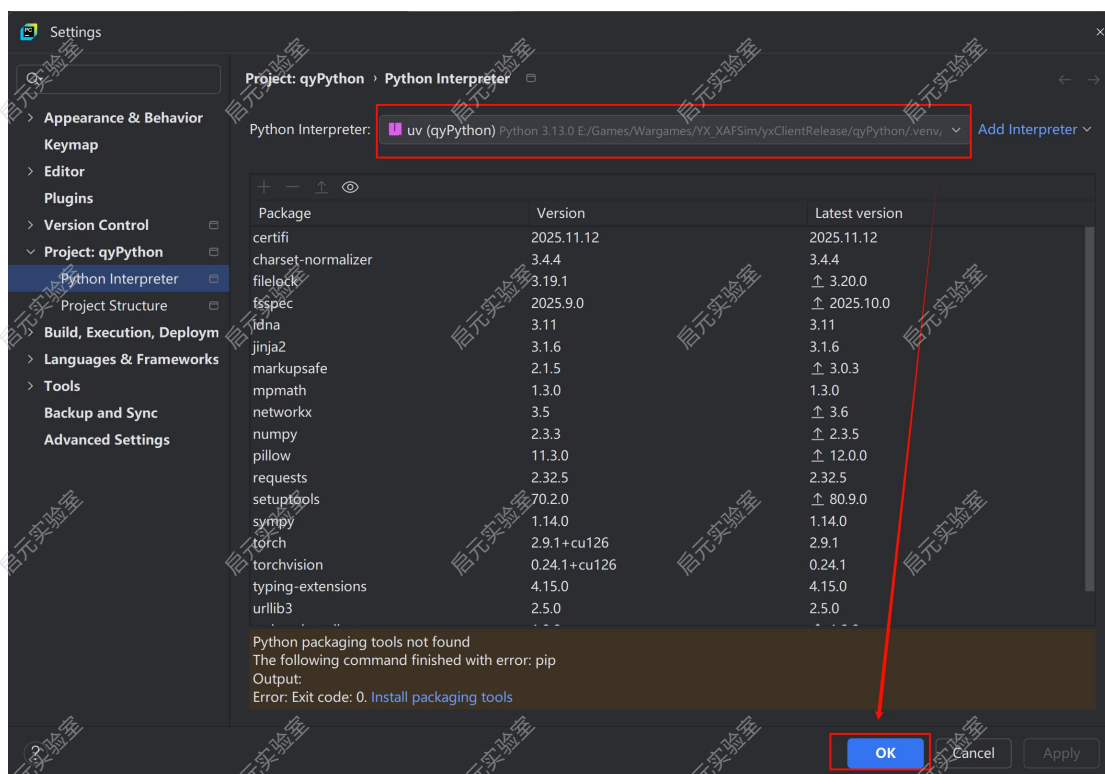
增加运行环境解释器。



在弹出对话框「Select existing」中，Type 选择 uv，Uv env use 选择当前 qyPython 文件夹下的 .venv\Scripts\python.exe。



一路确定即可。



3. 开发环境组件使用说明

3.1. 仿真推演服务使用

3.1.1. 概述

仿真推演服务是开展机机竞技、人机混合编组竞技的前提条件，其正常运行必须依赖授权程序的激活与持续授权。只有在用户完成登录并通过授权验证，仿真推演服务方可正常启动提供推演服务，进而支撑后续所有竞技场景的顺利开展。

创新竞赛仿真推演能力的正常启动需要以下四个组件提供支持：数据库服务、Web 程序服务、基础推演服务、授权程序服务。初次使用时，涉及用户登录与授权使用环节，本小节一并讲解。

3.1.2. 启动推演服务相关容器

① 启动数据库服务，执行命令：

docker start mysql

② 启动 Web 程序服务，执行命令：

docker start qy_app_server

③ 启动基础推演服务

- 若要开启机机竞技基础推演服务，则启动qy_sim_auto容器，执行命令：

docker start qy_sim_auto

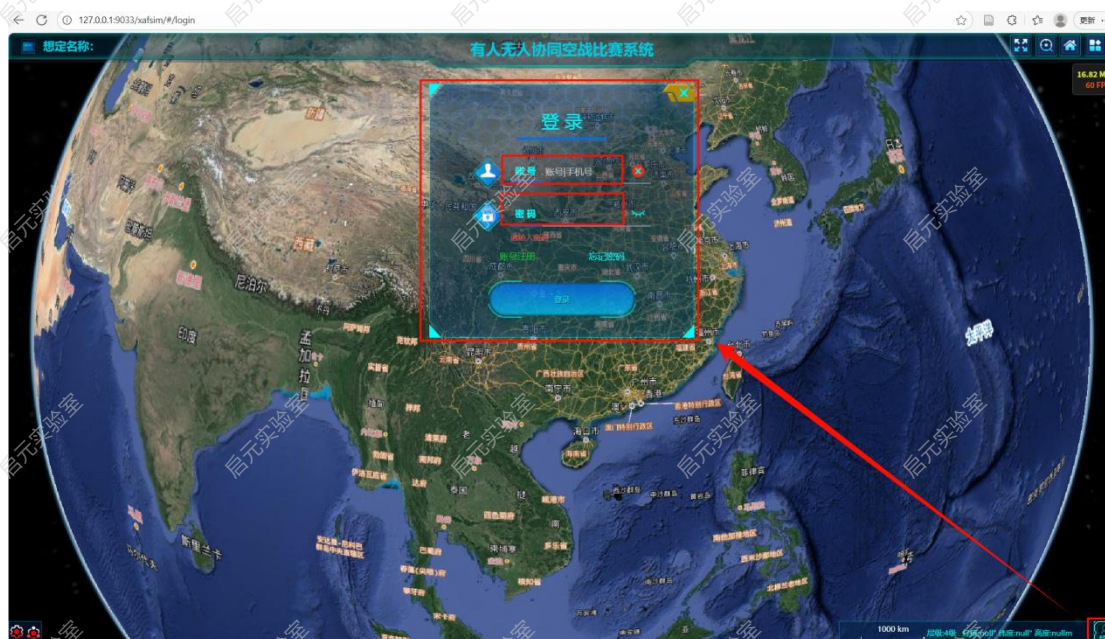
- 若要开启人机混合编组竞技基础推演服务，则启动qy_sim_teaming容器，执行命令：

docker start qy_sim_teaming

△注意：容器 qy_sim_auto 与 qy_sim_teaming 不可同时运行；启动任一容器前，请务必先关闭另一容器。

3.1.3. 用户登录

在完成推演服务相关容器（数据库、Web 应用、基础推演）启动之后，在浏览器输入「导调控制界面」网址（<http://127.0.0.1:9033/xafsim/#/>）。点击界面右下角「未登陆」图标，在弹出登录对话框，输入账号、密码，点击「登录」按钮。



3.1.4. 授权使用申请

首先，启动授权程序（具体方法详见前文「安装授权程序」章节）。

然后，在「导调控制界面」，点击「想定管理」，在弹出的对话框点击「机机竞技模式」（该想定要求基础推演服务启动的是机机竞技容器qy_sim_auto），点击「加载想定」按钮.

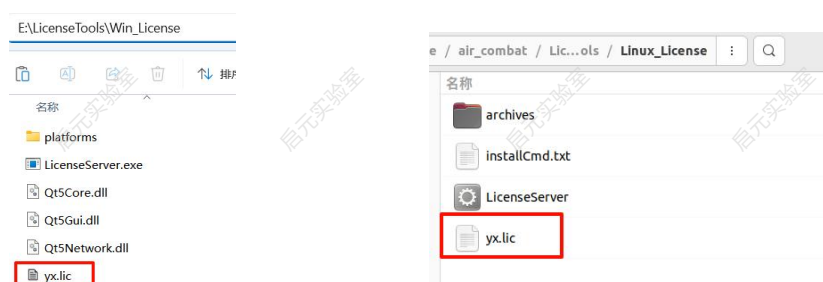


在页面左下角两个指示灯均变为绿色后，点击正下方「推演」按钮, 会弹出授权认证二维码。



将该二维码扫码得到的一串字符串发送至组委会技术支持, 组委会据此向参赛选手发放授权文件。

3.1.5. 授权程序启动



授权文件是名称为“yx.lic”的二进制文件，将其放置在授权程序同目录下即可。在配置好授权文件“yx.lic”后，启动授权程序（具体方法详见前文「安装授权程序」章节），即可提供授权服务。

3.1.6. 停止推演服务相关容器

根据需要，可关闭容器，停止相关服务能力。

① 采用命令行方式停止相关服务：

➤ 关闭数据库服务

docker stop mysql

➤ 关闭 Web 应用服务

docker stop qy_app_server

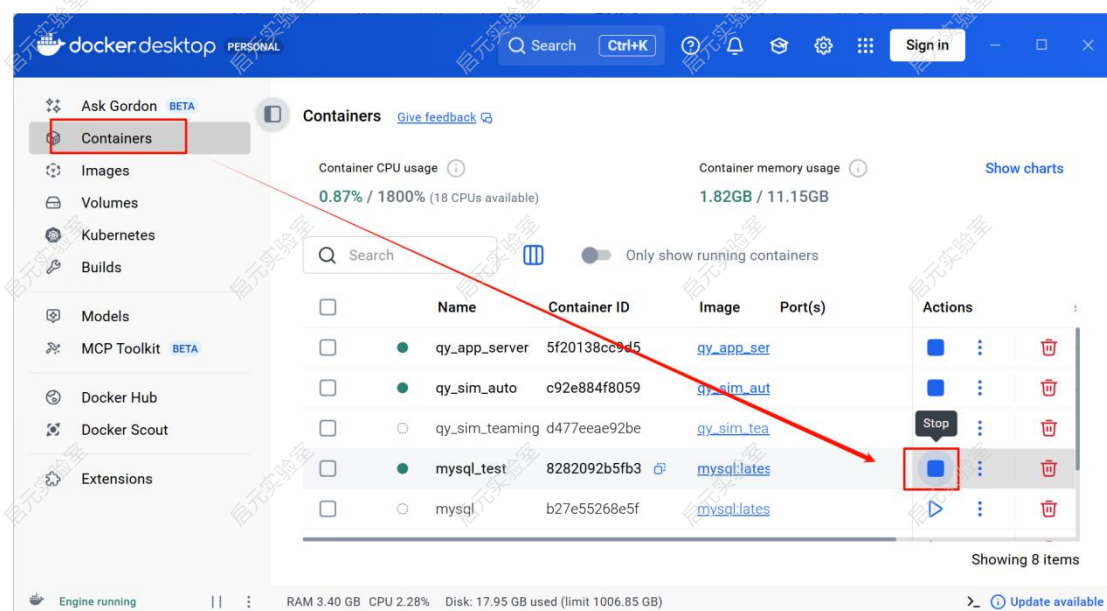
➤ 关闭基础推演服务

docker stop qy_sim_auto

docker stop qy_sim_teaming

② 采用Docker Desktop停止相关服务：

切换Containers选项卡，在所需关闭的容器行，选择Actions按钮。



3.2. 机机竞技功能使用

3.2.1. 概述

机机竞技推演中，红蓝自主智能体嵌入AI决策算法框架，通过仿真推演服务

模拟红蓝双方智能体运行结果，可通过态势显示界面呈现可视化信息。

机机竞技功能使用包括三个操作流程：运行仿真推演服务组件、运行AI决策算法框架、态势显示界面呈现。

3.2.2. 运行仿真推演服务组件

机机竞技推演需要运行如下仿真推演服务组件：数据库服务、Web 应用服务、机机竞技推演服务。

- 执行命令如下：

docker start mysql qy_app_server qy_sim_auto

注：qy_sim_auto、qy_sim_teaming 不可同时运行

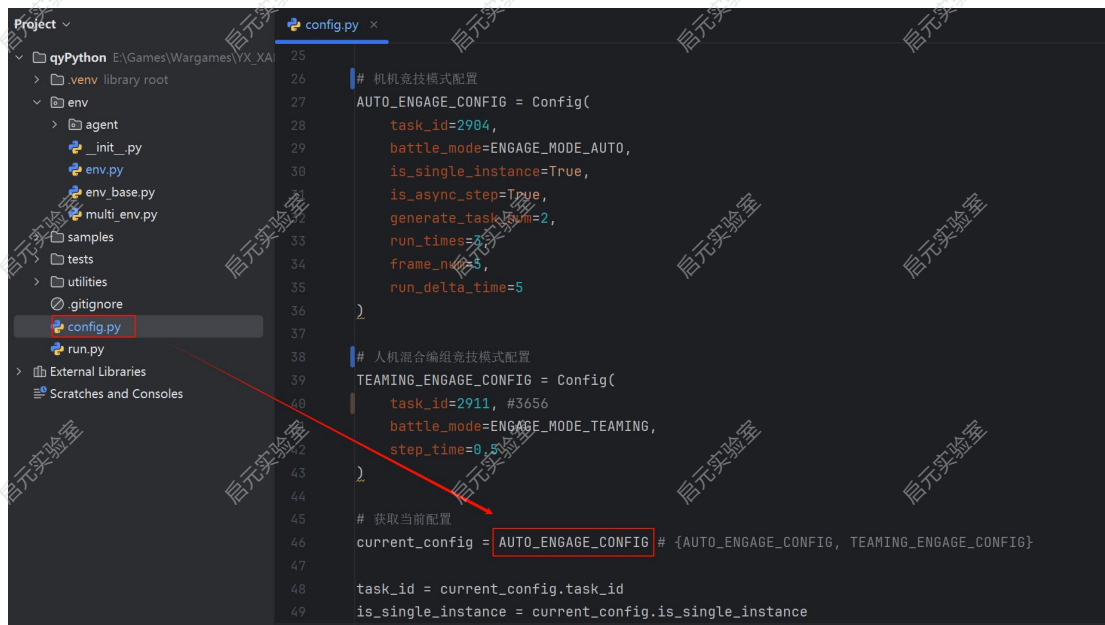
- 授权程序服务：运行 LicenseServer.exe 或 LicenseServer

仿真推演服务组件启动运行方法，详情见上文「3.1节仿真推演服务使用」。

3.2.3. 运行AI决策算法框架

3.2.3.1. 配置机机竞技参数

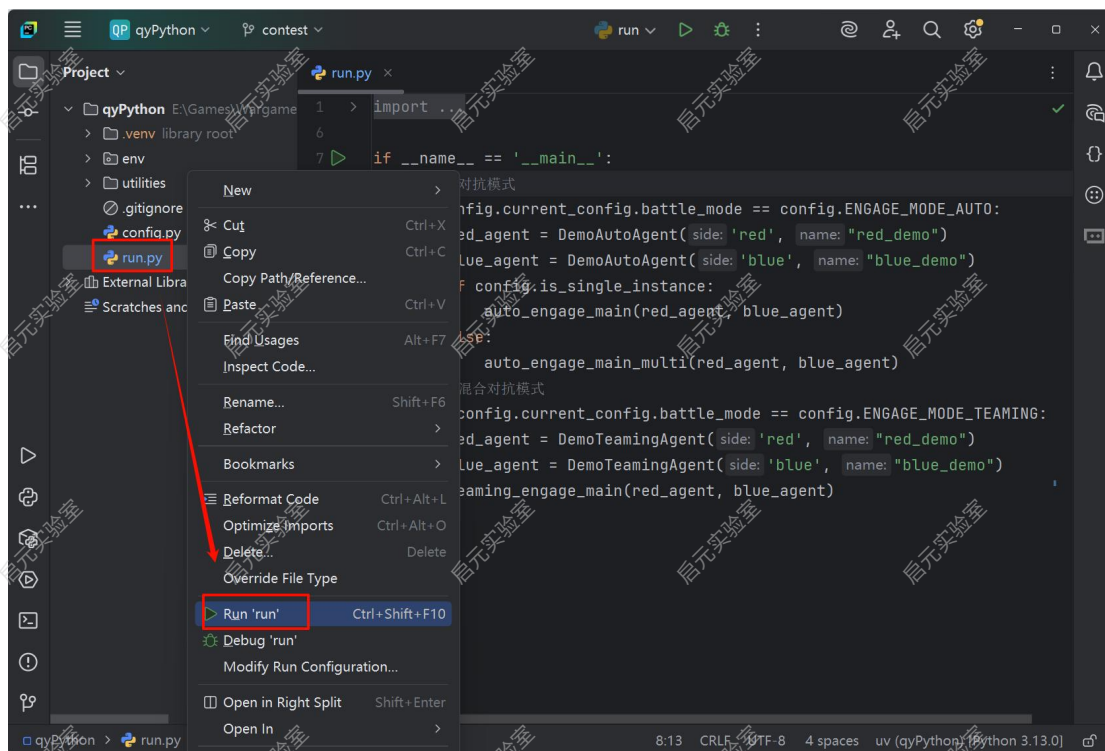
打开 PyCharm，在 qyPython 项目文件打开 config.py，将当前智能体竞技模式设置成：AUTO_ENGAGE_CONFIG。



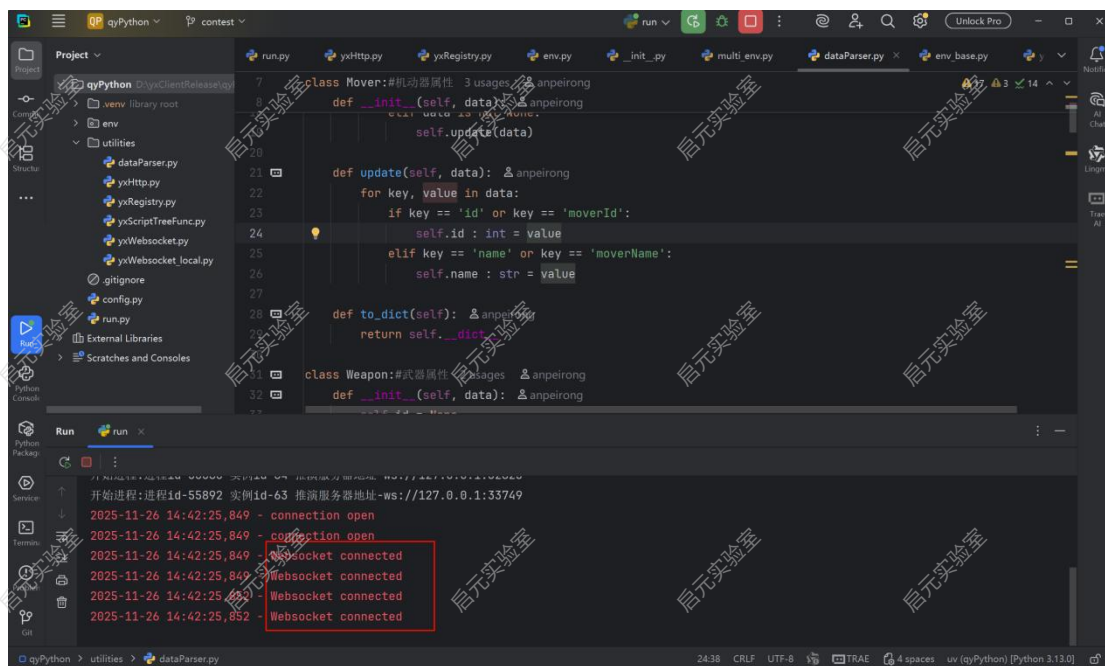
△注意：机机竞技配置具体使用说明，详见《AI决策算法框架使用手册》。

3.2.3.2. 启动AI决策算法框架

qyPython 项目文件 run.py 右键点击「Run 'run'」。



日志区打印「Websocket connected」，表示AI决策算法框架与推演服务链接成功。



推演结束时，日志区打印红蓝胜负裁决信息。

```

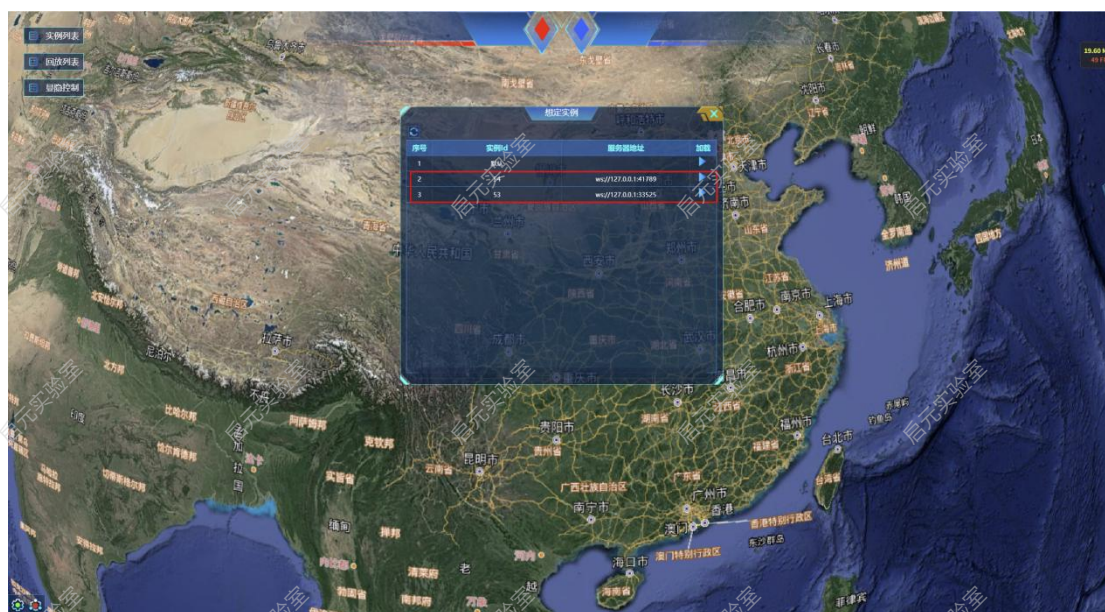
E:\Games\Wargames\YX_XAFSim\yxClientRelease\qyPython\run.py
2025-11-26 10:19:59,169 - Websocket connected
2025-11-26 10:19:59,337 - Websocket connected
ws://127.0.0.1:45279
2025-11-26 10:20:01,205 - Websocket connected
开始推演
推演结束:True 红方胜利:True 蓝方胜利:False

```

3.2.4. 态势显示界面呈现

在机机竞技推演过程中，打开「态势显示界面」，可显示竞技状态下红蓝态势信息。在「态势显示界面」页面，选择要查看的推演实例（单实例模式下选择「默认」的实例，多实例模式下选择具有服务器地址的实例），点击加载按钮.

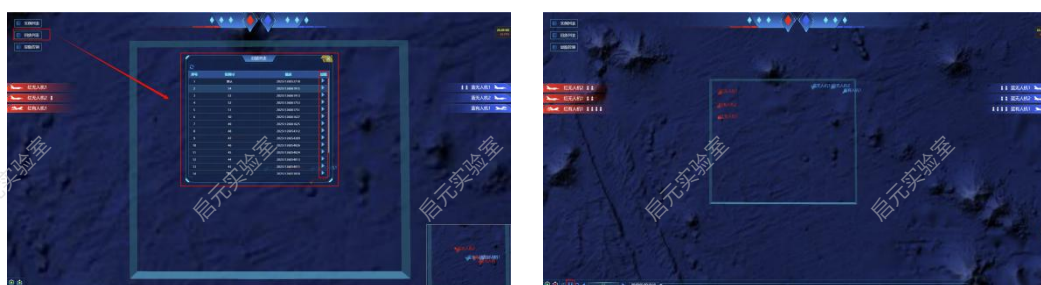
⚠注意：机机竞技配置具体使用说明，详见《AI决策算法框架使用手册》。



态势显示界面可显示如下信息：功能列表、红蓝现存力量、红方力量列表和蓝方力量列表、任务区、鹰眼图。



点击「功能列表」中「回放列表」，可以选择已结束的比赛实例进行回放。进入比赛实例后，点击播放，开始回放推演过程。



点击「功能列表」中「显隐控制」，可对红蓝力量的如下信息进行显示：平台标签、平台标牌、传感器跟踪、路径、速度、传感器体积。



3.3. 人机混合编组竞技功能使用

3.3.1. 概述

人机混合编组竞技场景中，需要两人组队模拟双座有人机上的飞行员和副驾人员。飞行员操控有人机实时飞行，副驾人员调控己方无人机对抗敌方空中力量。

飞行员操控有人机方面，需要人员掌握飞机操控技巧。

副驾人员调控无人机方面，需要人机协同智能体嵌入AI决策算法框架，调控人员通过人机协同调控界面调整控制无人机，通过仿真推演服务运行红蓝双方智能体运行结果。

3.3.2. 飞行员座舱第一视角操作使用（测试飞行员操控有人机）

飞行员操控有人机的使用包括三个操作流程：运行仿真推演服务组件、开启飞行员操控测试想定、飞行员座舱操控界面使用。

3.3.2.1. 运行仿真推演服务组件

人机混合编组竞技推演需要取运行如下仿真推演服务组件：数据库服务、Web 程序服务、人机混合编组推演服务。

- 执行命令：

docker start mysql qy_app_server qy_sim_teaming

注：qy_sim_auto、qy_sim_teaming 不可同时运行

- 授权程序服务：运行 LicenseServer.exe 或 LicenseServer

仿真推演服务组件启动运行方法，详情见上文「3.1节仿真推演服务使用」

3.3.2.2. 开启飞行员操控测试想定

打开「导调控制界面」，点击「想定管理」，选择想定「人机混合编组竞技模式-测试操纵杆」，加载想定.



进入该想定，观察页面左下方，确保服务器链接信息均变成绿色，「仿真类型」为实时仿真，点击推演按钮.



3.3.2.3. 飞行员座舱操控界面使用

启动「飞行员座舱操控界面」应用程序（操纵设备已完成接入），默认进入飞行员座舱视角。用户选择「开始控制飞机」按键后，飞机控制权限转交给用户。飞行过程中，该视角可查看当前有人机的飞行速度、飞行高度、朝向角，锁定敌方目标等信息。若用户开启「雷达控制」，则在座舱屏幕上可显示探测到的敌我目标。



当用户按键「V」可切换视角，下图为切换到飞机后方视角。该视角更为宽阔，该视角可查看当前有人机的飞行速度、飞行高度、朝向角、俯仰、翻转、锁定敌方目标等信息。该视角没有雷达图，无法显示探测到的敌我目标态势图。



3.3.3. 调控员副驾第三视角操作（测试人机协同智能体）

飞行员操控有人机的使用包括三个操作流程：运行仿真推演服务组件、运行 AI 决策算法框架、人机协同调控界面使用。

3.3.3.1. 运行仿真推演服务组件

人机混合编组竞技推演需要取运行如下仿真推演服务组件：数据库服务、Web 程序服务、人机混合编组推演服务。

- 执行命令：

docker start mysql qy_app_server qy_sim_teaming

注：qy_sim_auto、qy_sim_teaming 不可同时运行

- 授权程序服务：运行 LicenseServer.exe 或 LicenseServer

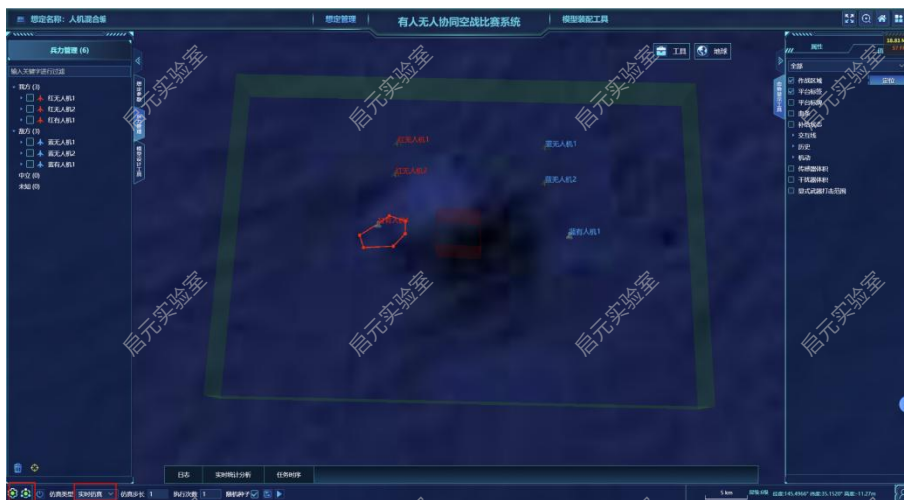
仿真推演服务组件启动运行方法，详情见上文「3.1 节仿真推演服务使用」

3.3.3.2. 导调控制页面设置

打开「导调控制界面」，点击「想定管理」，选择想定「人机混合编组竞技模式-测试智能体」，加载想定.



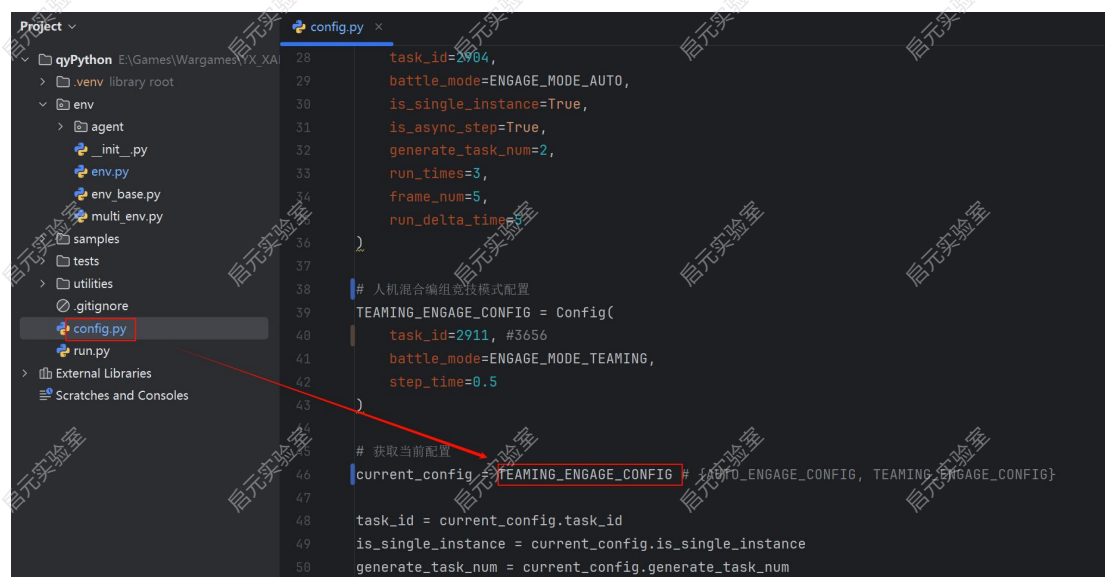
进入想定后，等待推演链接信号变绿, 仿真类型设置为「实时仿真」。



3.3.3.3. 运行AI决策算法框架

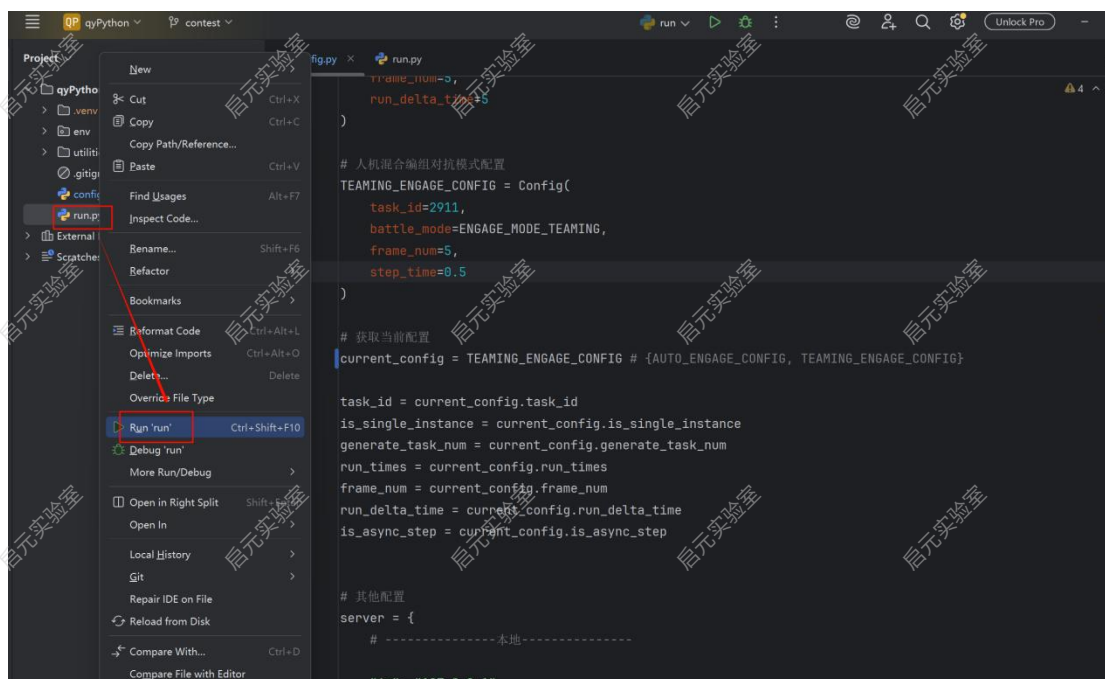
3.3.3.3.1. 配置机机竞技参数

打开 PyCharm，在 qyPython 项目文件打开 config.py，将当前智能体竞技模式设置成：TEAMING_ENGAGE_CONFIG。

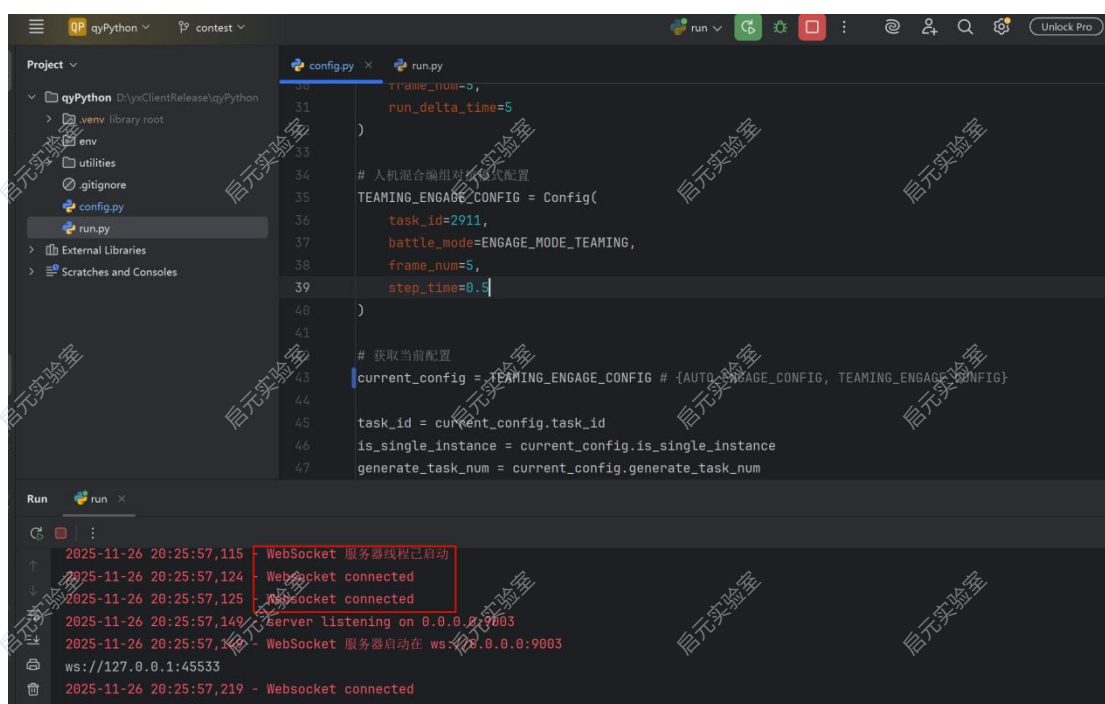


3.3.3.3.2. 启动AI决策算法框架

qyPython 项目文件 run.py 右键点击「Run 'run'」。



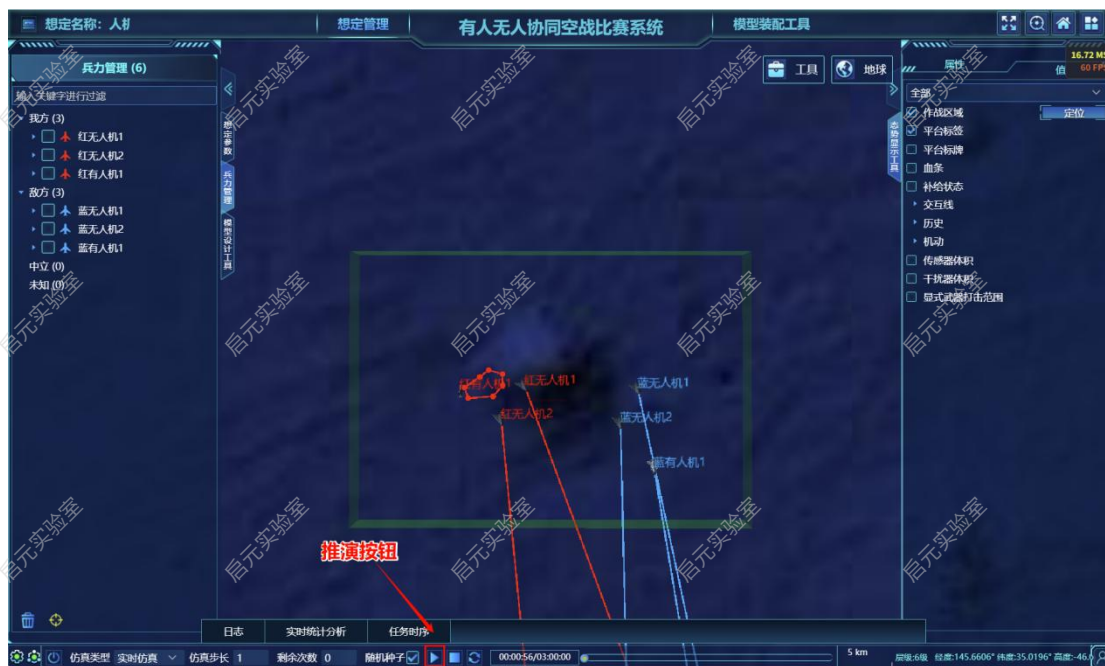
日志区打印「Websocket connected」，表示AI决策算法框架与推演服务链接成功。



3.3.3.4. 人机协同调控界面使用

3.3.3.4.1. 启动推演流程

「导调控制界面」点击「播放」按钮，启动推演流程。



迅速打开「人机协同调控界面」进行人机协同调控。



3.3.3.4.2. 选择无人平台用于执行人介入任务

① 点选单无人机平台

可通过雷达图、地图、左侧平台列表单击我方无人机，选中单个无人机平台，选中后，页面右侧（下图）呈现选中平台的信息、可执行的任务、正在执行的任务。



② 框选多个无人机平台

可通过雷达图、地图左下角框选工具框住我方无人机，选中多个无人机平台，选中后，页面右侧（下图）呈现选中平台的信息、可执行的任务、正在执行的任务。



③ 选择全部无人机平台

可通过雷达图、地图、左侧平台列表单击我方有人机，表示选中我方全部无人机平台。选中后，页面右侧（下图）呈现选中平台的信息、可执行的任务、正在执行的任务。



3.3.3.4.3. 执行人介入任务的选择与释放

见下图右侧一栏，根据选择的无人机平台，可以在「平台任务列表」选择相关的任务执行，可以在「任务执行列表」移除特定无人机，取消执行特定任务。任务取消后，无人机会依据内置的默认自主智能体进行决策控制。

